

# TEMPLATE BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN — MACHINE LEARNING (TABULAR)

Môn Trí tuệ Nhân tạo (ITEC3413) — Trường ĐH Mở TP.HCM, Khoa CNTT

## Contents

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>Hướng dẫn dùng template</b>                         | <b>3</b> |
| <b>Trang bìa</b>                                       | <b>4</b> |
| <b>Lời cam đoan</b>                                    | <b>5</b> |
| Liêm chính trong việc sử dụng công cụ AI . . . . .     | 5        |
| <b>Bảng phân công công việc</b>                        | <b>5</b> |
| <b>Danh mục từ viết tắt</b>                            | <b>6</b> |
| <b>Chương 1 — Giới thiệu</b>                           | <b>7</b> |
| 1.1 Bối cảnh và động cơ . . . . .                      | 7        |
| 1.2 Phát biểu bài toán . . . . .                       | 7        |
| 1.3 Mục tiêu và phạm vi . . . . .                      | 7        |
| 1.4 Đóng góp chính . . . . .                           | 7        |
| 1.5 Cấu trúc báo cáo . . . . .                         | 7        |
| <b>Chương 2 — Cơ sở lý thuyết</b>                      | <b>7</b> |
| 2.1 Khái quát loại bài toán . . . . .                  | 7        |
| 2.2 Các mô hình sử dụng . . . . .                      | 8        |
| 2.3 Độ đo đánh giá . . . . .                           | 8        |
| 2.4 Công trình liên quan ( <i>tùy chọn</i> ) . . . . . | 8        |
| <b>Chương 3 — Dữ liệu và Phân tích khám phá (EDA)</b>  | <b>8</b> |
| 3.1 Nguồn và mô tả dữ liệu . . . . .                   | 8        |
| 3.2 Phân tích khám phá (tối thiểu 4 biểu đồ) . . . . . | 9        |
| 3.3 Nhận xét rút ra từ EDA . . . . .                   | 9        |
| <b>Chương 4 — Tiền xử lý và Feature Engineering</b>    | <b>9</b> |
| 4.1 Xử lý dữ liệu thiếu . . . . .                      | 9        |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2 Mã hóa biến phân loại . . . . .                                | 9         |
| 4.3 Chuẩn hóa / co giãn (scaling) . . . . .                        | 9         |
| 4.4 Tạo và chọn đặc trưng . . . . .                                | 9         |
| 4.5 Chống rò rỉ dữ liệu (data leakage) . . . . .                   | 10        |
| <b>Chương 5 — Mô hình và Huấn luyện</b>                            | <b>10</b> |
| 5.1 Chiến lược chia dữ liệu . . . . .                              | 10        |
| 5.2 Các mô hình so sánh ( $\geq 2$ ) . . . . .                     | 10        |
| 5.3 Tinh chỉnh siêu tham số . . . . .                              | 10        |
| 5.4 Theo dõi thí nghiệm . . . . .                                  | 10        |
| <b>Chương 6 — Đánh giá và Phân tích</b>                            | <b>11</b> |
| 6.1 Kết quả tổng hợp (bảng so sánh đa chỉ số) . . . . .            | 11        |
| 6.2 Ma trận nhầm lẫn / Đường ROC ( <i>nếu phân lớp</i> ) . . . . . | 11        |
| 6.3 Phân tích lỗi . . . . .                                        | 12        |
| 6.4 Giải thích mô hình (XAI) . . . . .                             | 12        |
| 6.5 Thảo luận . . . . .                                            | 12        |
| <b>Chương 7 — Đóng gói và Triển khai</b>                           | <b>12</b> |
| 7.1 Đóng gói mô hình . . . . .                                     | 12        |
| 7.2 Kiến trúc hệ thống . . . . .                                   | 12        |
| 7.3 REST API (tối thiểu 4 endpoint) . . . . .                      | 12        |
| 7.4 Giao diện (5 màn hình) . . . . .                               | 13        |
| 7.5 Chức năng nghiệp vụ ( $\geq 5$ ) . . . . .                     | 13        |
| 7.6 Cơ sở dữ liệu . . . . .                                        | 13        |
| 7.7 Đóng gói Docker . . . . .                                      | 14        |
| 7.8 Kiểm thử (pytest) . . . . .                                    | 14        |
| <b>Chương 8 — Kết luận và Hướng phát triển</b>                     | <b>14</b> |
| 8.1 Tóm tắt kết quả đạt được . . . . .                             | 14        |
| 8.2 Hạn chế . . . . .                                              | 14        |
| 8.3 Hướng phát triển . . . . .                                     | 14        |
| <b>Tài liệu tham khảo</b>                                          | <b>14</b> |
| <b>Phụ lục</b>                                                     | <b>15</b> |
| Phụ lục A — Hướng dẫn cài đặt và chạy . . . . .                    | 15        |
| Phụ lục B — Nhật ký Git và minh chứng . . . . .                    | 15        |
| Phụ lục C — Data dictionary . . . . .                              | 15        |
| <b>Bảng đối chiếu Rubric (tự kiểm trước khi nộp)</b>               | <b>16</b> |

## Hướng dẫn dùng template

*Phần này đọc rồi xóa trước khi nộp.*

**LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Các câu “*Gợi ý: ...*” chỉ **định hướng cách viết** — **mọi thông tin, số liệu, lựa chọn kỹ thuật phải do chính nhóm quyết định** dựa trên đề tài và kết quả thực nghiệm của mình.

- Mỗi ô chữ nghiêng “*Gợi ý: ...*” mô tả phải viết gì; thay bằng nội dung của nhóm rồi xóa gợi ý.
- Chỗ [...] là **chỗ điền**. Bảng có sẵn khung — điền số liệu thật của nhóm.
- Báo cáo mục tiêu **~30 trang** (không kể phụ lục). Cân đối: Dữ liệu/EDA + Tiền xử lý ~8 trang, Mô hình + Đánh giá ~10 trang, Triển khai ~7 trang.
- **Mọi hình/bảng phải được đánh số và nhắc tới trong văn bản** (“như Hình 3.1 cho thấy...”).
- Đối chiếu **Mục 13 (Bảng đối chiếu Rubric)** trước khi nộp để chắc không sót tiêu chí.
- Đề tài áp dụng: điền mã đề [ĐỀ XX] ở trang bìa; template dùng chung cho cả 20 đề (phân lớp / hồi quy / clustering / phát hiện bất thường) — chỉ chọn nhánh phù hợp ở các mục có ghi (*nếu phân lớp*) / (*nếu hồi quy*).

# Trang bìa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

## BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (ITEC3413)

Đề tài [ĐỀ XX]: [Tên đề tài đầy đủ]

Giảng viên hướng dẫn: [Họ tên GVHD]

---

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nhóm            | [Tên/số nhóm]                                                              |
| Thành viên 1    | [Họ tên – MSSV]                                                            |
| Thành viên 2    | [Họ tên – MSSV]                                                            |
| Lớp / Học kỳ    | [...] / HK... năm học 20...-20...                                          |
| Mã đề / Loại ML | [ĐỀ XX] / [Binary  <br>Multi-class   Regression  <br>Clustering   Anomaly] |
| Repo Git        | [URL GitHub]                                                               |
| Video demo      | [URL – 5 phút]                                                             |

---

TP. Hồ Chí Minh, tháng ... năm 20...

## Lời cam đoan

Chúng tôi cam đoan báo cáo và mã nguồn này là sản phẩm của nhóm. Mọi nguồn dữ liệu, thư viện, đoạn mã và tài liệu tham khảo đều được trích dẫn đầy đủ ở Mục *Tài liệu tham khảo*. Chúng tôi hiểu và giải thích được mọi mô hình, đoạn mã đã sử dụng, và chịu trách nhiệm về tính liên chính học thuật của bài nộp.

## Liên chính trong việc sử dụng công cụ AI

Nhóm khai báo trung thực việc sử dụng (hoặc không sử dụng) các công cụ AI tạo sinh (ChatGPT, Claude, GitHub Copilot, Gemini...) trong quá trình thực hiện bài tập lớn:

| Công cụ AI                | Mục đích sử dụng                                  | Phạm vi áp dụng trong bài |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| [Tên công cụ, vd ChatGPT] | [gợi ý ý tưởng / sửa lỗi mã / chỉnh văn phong...] | [mục/chức năng nào]       |
| [...]                     | [...]                                             | [...]                     |

Nhóm cam kết: (1) **không** dùng AI để tạo toàn bộ báo cáo/mã nguồn rồi nộp như sản phẩm của mình; (2) mọi nội dung do AI gợi ý đều đã được nhóm **kiểm chứng, hiểu rõ và chịu trách nhiệm**; (3) **không** dùng AI để bịa số liệu hay kết quả thực nghiệm. (*Nếu nhóm không dùng AI, ghi rõ: “Không sử dụng công cụ AI”.*)

| Thành viên | Chữ ký |
|------------|--------|
| [Họ tên 1] |        |
| [Họ tên 2] |        |

## Bảng phân công công việc

*Gợi ý: liệt kê đầu việc, người phụ trách, % đóng góp; tổng = 100%. GV dùng bảng này khi vấn đáp.*

| Công việc                        | Phụ trách | Mức đóng góp |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Thu thập & EDA dữ liệu           | [ ... ]   | [ ...% ]     |
| Tiền xử lý & feature engineering | [ ... ]   | [ ...% ]     |
| Huấn luyện & tinh chỉnh mô hình  | [ ... ]   | [ ...% ]     |
| Đánh giá & phân tích             | [ ... ]   | [ ...% ]     |
| API + Giao diện + Docker         | [ ... ]   | [ ...% ]     |
| Viết báo cáo & video             | [ ... ]   | [ ...% ]     |
| <b>Tổng</b>                      |           | <b>100%</b>  |

## Danh mục từ viết tắt

| Viết tắt | Nghĩa                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------|
| ML       | Machine Learning (học máy)                             |
| EDA      | Exploratory Data Analysis (phân tích khám phá dữ liệu) |
| CV       | Cross-Validation (kiểm định chéo)                      |
| API      | Application Programming Interface                      |
| XAI      | Explainable AI (AI giải thích được)                    |
| SMOTE    | Synthetic Minority Over-sampling Technique             |

# Chương 1 — Giới thiệu

## 1.1 Bối cảnh và động cơ

*Gợi ý: vì sao bài toán quan trọng/thực tiễn? Ai dùng kết quả? 1/2–1 trang.*

[...]

## 1.2 Phát biểu bài toán

*Gợi ý: nêu rõ ràng — đây là bài toán gì.*

- **Đầu vào (features):** [mô tả các trường, kiểu dữ liệu]
- **Đầu ra (target):** [nhãn/giá trị cần dự đoán]
- **Loại bài toán ML:** [Phân lớp nhị phân | đa lớp | Hồi quy | Clustering | Phát hiện bất thường]
- **Phát biểu hình thức:** học hàm  $f : X \rightarrow Y$  từ tập huấn luyện  $\{(x_i, y_i)\}$  sao cho tối thiểu [hàm mất mát / tối đa độ đo].

## 1.3 Mục tiêu và phạm vi

*Gợi ý: 3–5 mục tiêu đo được; nêu rõ cái gì **NĂM NGOÀI** phạm vi.*

## 1.4 Đóng góp chính

*Gợi ý: liệt kê 3–4 đóng góp (vd: so sánh  $N$  mô hình; pipeline tái lập được; hệ thống triển khai chạy được...).*

## 1.5 Cấu trúc báo cáo

*Gợi ý: mỗi chương 1–2 câu.*

# Chương 2 — Cơ sở lý thuyết

## 2.1 Khái quát loại bài toán

*Gợi ý: định nghĩa ngắn gọn loại bài toán (phân lớp/hồi quy/...) và đặc thù của nó.*

## 2.2 Các mô hình sử dụng

Gợi ý: với MỖI mô hình định dùng, viết 3–5 dòng: ý tưởng, ưu/nhược, vì sao chọn. Phải HIỂU để vấn đáp.

| Mô hình                          | Ý tưởng cốt lõi | Ưu điểm | Nhược điểm |
|----------------------------------|-----------------|---------|------------|
| [Baseline, vd Logistic/Linear]   | [...]           | [...]   | [...]      |
| [Cây/Ensemble, vd Random Forest] | [...]           | [...]   | [...]      |
| [Gradient Boosting, vd XGBoost]  | [...]           | [...]   | [...]      |

## 2.3 Độ đo đánh giá

Gợi ý: định nghĩa công thức các độ đo SẼ dùng và lý do phù hợp với bài toán.

- (Nếu phân lớp) Accuracy, Precision, Recall, F1, AUC-ROC, Balanced Accuracy; chú ý khi **mất cân bằng lớp**.
- (Nếu hồi quy) MAE, RMSE,  $R^2$ , MAPE.
- (Nếu clustering) Silhouette, Davies–Bouldin, Calinski–Harabasz.

## 2.4 Công trình liên quan (tùy chọn)

Gợi ý: 1–2 đoạn về cách người khác giải bài toán/dataset này, kèm trích dẫn.

# Chương 3 — Dữ liệu và Phân tích khám phá (EDA)

(Bước 1–2 của pipeline)

## 3.1 Nguồn và mô tả dữ liệu

| Thuộc tính            | Giá trị                     |
|-----------------------|-----------------------------|
| Tên dataset           | [...]                       |
| Nguồn (URL)           | [Kaggle/UCI... – trích dẫn] |
| Số mẫu / số đặc trưng | [... / ...]                 |
| Kiểu đặc trưng        | [số / phân loại / hỗn hợp]  |
| Biến mục tiêu         | [tên – kiểu – phân bố]      |
| Giấy phép dữ liệu     | [...]                       |



*Gợi ý: kèm bảng ý nghĩa từng trường (data dictionary) ở Phụ lục nếu dài.*

### 3.2 Phân tích khám phá (tối thiểu 4 biểu đồ)

*Gợi ý: mỗi biểu đồ phải có CHÚ THÍCH và NHẬN XÉT, không chỉ dán hình.*

- **Hình 3.1.** [Phân bố biến mục tiêu – kiểm tra mất cân bằng]
- **Hình 3.2.** [Phân bố/biểu đồ hộp các đặc trưng số – phát hiện ngoại lai]
- **Hình 3.3.** [Ma trận tương quan (heatmap)]
- **Hình 3.4.** [Quan hệ đặc trưng quan trọng với nhãn]

### 3.3 Nhận xét rút ra từ EDA

*Gợi ý: mất cân bằng? thiếu dữ liệu? đặc trưng nào hứa hẹn? ảnh hưởng tới bước tiền xử lý ra sao.*

## Chương 4 — Tiền xử lý và Feature Engineering

*(Bước 3–4 của pipeline)*

### 4.1 Xử lý dữ liệu thiếu

*Gợi ý: nêu tỷ lệ thiếu từng cột và chiến lược (xóa/điền trung bình–trung vị/điền theo mô hình...) kèm lý do.*

### 4.2 Mã hóa biến phân loại

*Gợi ý: One-Hot / Ordinal / Target Encoding — chọn cái nào cho cột nào, vì sao.*

### 4.3 Chuẩn hóa / co giãn (scaling)

*Gợi ý: StandardScaler/MinMax/RobustScaler; lưu ý fit scaler CHỈ trên tập train.*

### 4.4 Tạo và chọn đặc trưng

*Gợi ý: đặc trưng mới tạo ra + lý do (tương quan, mutual information, feature importance). Bảng dưới minh họa.*

| Đặc trưng | Cách tạo/chọn | Lý do |
|-----------|---------------|-------|
| [...]     | [...]         | [...] |

## 4.5 Chống rò rỉ dữ liệu (data leakage)

Gợi ý: *khắc định mọi biến đổi (impute, scale, encode, SMOTE) đều đặt trong Pipeline/ColumnTransformer và fit trên train, để không rò rỉ thông tin từ test. Đây là tiêu chí chấm điểm.*

# Chương 5 — Mô hình và Huấn luyện

(Bước 5 của pipeline)

## 5.1 Chiến lược chia dữ liệu

Gợi ý: *tỉ lệ train/validation/test hoặc k-fold; có stratify khi phân lớp; cố định random\_state để tái lập.*

## 5.2 Các mô hình so sánh ( $\geq 2$ )

Gợi ý: *liệt kê tối thiểu 2 mô hình + 1 baseline; mô tả cấu hình.*

## 5.3 Tinh chỉnh siêu tham số

| Mô hình | Phương pháp                      | Không gian tìm | Siêu tham số tốt nhất |
|---------|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| [...]   | [GridSearch/RandomSearch/Optuna] | [...]          | [...]                 |

Gợi ý: *nếu dùng **W&B Sweeps**, đặt ảnh sweep NGAY TẠI ĐÂY — **Hình 5.x** (biểu đồ parallel coordinates / parameter importance) để chỉ ra siêu tham số nào ảnh hưởng mạnh nhất tới chỉ số. Mỗi ảnh phải có caption và 1–2 câu nhận xét.*

## 5.4 Theo dõi thí nghiệm

Gợi ý: *đây là nơi đặt **ảnh W&B chính** của báo cáo:*

- **Hình 5.x — Bảng các lần chạy (runs table):** các lần huấn luyện kèm siêu tham số & chỉ số, để so sánh.
- **Hình 5.x — Đường loss/metric theo epoch/iteration:** minh hoạ quá trình hội tụ của các mô hình.
- Mỗi hình phải **đánh số, có caption và 1–2 câu nhận xét** (vd: “Hình 5.2 cho thấy XGBoost hội tụ nhanh hơn Random Forest sau ~80 vòng”) — **không dán ảnh tràn**.
- Đặt **1–2 ảnh cốt lõi** ở thân bài; ảnh phụ/đầy đủ dồn về **Phụ lục B**.
- Kèm **link project W&B** (xem Phụ lục B) làm minh chứng “có chạy thật”.

## Chương 6 — Đánh giá và Phân tích

(Bước 6 của pipeline)

### 6.1 Kết quả tổng hợp (bảng so sánh đa chỉ số)

(Nếu phân lớp)

| Mô hình                   | Accuracy | Precision | Recall | F1 | AUC-ROC |
|---------------------------|----------|-----------|--------|----|---------|
| [Baseline]                |          |           |        |    |         |
| [Mô hình 2]               |          |           |        |    |         |
| <b>[Mô hình tốt nhất]</b> |          |           |        |    |         |

(Nếu hồi quy)

| Mô hình | MAE | RMSE | $R^2$ | MAPE |
|---------|-----|------|-------|------|
| [...]   |     |      |       |      |

### 6.2 Ma trận nhầm lẫn / Đường ROC (nếu phân lớp)

Gợi ý: Hình 6.1 confusion matrix mô hình tốt nhất; Hình 6.2 ROC nhiều mô hình chung một trục.

## 6.3 Phân tích lỗi

Gợi ý: chọn 2–3 ca dự đoán sai điển hình, lý giải vì sao mô hình sai. Đây là phần ăn điểm.

## 6.4 Giải thích mô hình (XAI)

Gợi ý: *feature importance* / *SHAP* / *permutation importance* — đặc trưng nào ảnh hưởng nhất, có hợp lý với trực giác miền không.

## 6.5 Thảo luận

Gợi ý: mô hình nào thắng, vì sao; đánh đổi độ chính xác – tốc độ – khả năng giải thích.

# Chương 7 — Đóng gói và Triển khai

(Bước 7–8 của pipeline)

## 7.1 Đóng gói mô hình

Gợi ý: lưu artifact bằng *joblib*; ghi version model + version dữ liệu; nêu cách load lại.

## 7.2 Kiến trúc hệ thống

Gợi ý: **bắt buộc có sơ đồ kiến trúc** (Hình 7.1): Client → Frontend (React/Streamlit) → REST API (FastAPI) → Model artifact + CSDL. Mô tả luồng /predict.

[Người dùng] → [Frontend: React/Streamlit] → [REST API: FastAPI/Flask]  
└→ [Model artifact (.joblib)]  
└→ [CSDL: MySQL/PostgreSQL]

## 7.3 REST API (tối thiểu 4 endpoint)

| Method | Endpoint | Chức năng         | Đầu vào        | Đầu ra               |
|--------|----------|-------------------|----------------|----------------------|
| POST   | /predict | Dự đoán (cột lỗi) | JSON đặc trưng | JSON nhãn + xác suất |

| Method | Endpoint    | Chức năng       | Đầu vào  | Đầu ra              |
|--------|-------------|-----------------|----------|---------------------|
| GET    | /health     | Kiểm tra sống   | —        | {status: ok}        |
| GET    | /model-info | Thông tin model | —        | tên, version, độ đo |
| GET    | /history    | Lịch sử dự đoán | [?limit] | danh sách bản ghi   |

## 7.4 Giao diện (5 màn hình)

| # | Màn hình              | Mô tả                                 | Ảnh minh họa |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1 | Trang chủ / Dashboard | Tổng quan, chỉ số model               | Hình 7.x     |
| 2 | Dự đoán               | Nhập đặc trưng → kết quả + độ tin cậy | Hình 7.x     |
| 3 | Thông tin model       | Version, độ đo, đặc trưng             | Hình 7.x     |
| 4 | Lịch sử               | Bảng các lần dự đoán đã lưu           | Hình 7.x     |
| 5 | Dự đoán hàng loạt     | Upload CSV → batch → xuất CSV         | Hình 7.x     |

## 7.5 Chức năng nghiệp vụ ( $\geq 5$ )

Gợi ý: đánh dấu [x] phần đã làm.

- [ ] Nhập liệu đúng kiểu (validation)
- [ ] Gọi model thật để dự đoán
- [ ] Hiển thị độ tin cậy / xác suất
- [ ] Lưu kết quả vào CSDL
- [ ] Xem lịch sử + dự đoán hàng loạt (batch)
- [ ] (Cộng điểm) So sánh mô hình / EDA viewer / XAI / feedback loop / monitoring

## 7.6 Cơ sở dữ liệu

Gợi ý: lược đồ bảng lưu lịch sử dự đoán (id, thời gian, đầu vào, kết quả, xác suất, version model).

## 7.7 Đóng gói Docker

*Gợi ý: tóm tắt Dockerfile, lệnh build/run, cổng expose. Chứng minh container chạy được.*

## 7.8 Kiểm thử (pytest)

*Gợi ý: liệt kê các test (load model, /predict trả đúng schema, xử lý đầu vào sai). Bảo độ phủ nếu có.*

# Chương 8 — Kết luận và Hướng phát triển

## 8.1 Tóm tắt kết quả đạt được

*Gợi ý: đối chiếu với mục tiêu ở 1.3; nêu con số chính (vd  $F1 = \dots$ ).*

## 8.2 Hạn chế

*Gợi ý: dữ liệu, mô hình, triển khai — trung thực.*

## 8.3 Hướng phát triển

*Gợi ý: các tính năng cộng điểm chưa làm: XAI sâu hơn, feedback loop, monitoring drift, mở rộng dữ liệu...*

## Tài liệu tham khảo

*Gợi ý: dùng một chuẩn nhất quán (APA/IEEE). Bắt buộc có nguồn dataset + scikit-learn.*

1. Nguồn dữ liệu: [Tên dataset, đơn vị, URL, năm truy cập].
2. Pedregosa, F. và cộng sự (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. JMLR 12, 2825–2830.
3. [Các tài liệu/khoá học tham khảo: AIMA, CS188, tài liệu thư viện XGBoost/LightGBM...]

## Phụ lục

### Phụ lục A — Hướng dẫn cài đặt và chạy

Gợi ý: copy README rút gọn: yêu cầu môi trường, `pip install -r requirements.txt`, lệnh chạy API/giao diện/Docker.

### Phụ lục B — Nhật ký Git và minh chứng

Gợi ý: ảnh lịch sử commit theo tiến độ; link repo Git; link project W&B; các ảnh W&B phụ.

(!) **Link W&B BẮT BUỘC để chế độ Public** (W&B: *Project* → *Settings* → *Privacy* → “*Anyone can view*”) để giảng viên mở được mà **không cần đăng nhập**. Link ở chế độ private sẽ không truy cập được khi chấm → coi như thiếu minh chứng.

### Phụ lục C — Data dictionary

Gợi ý: bảng ý nghĩa đầy đủ từng trường dữ liệu.

## Bảng đối chiếu Rubric (tự kiểm trước khi nộp)

| # | Tiêu chí (trọng số)                                                                                                        | Nằm ở mục        | Tự đánh giá |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 1 | <b>Pipeline dữ liệu &amp; EDA/tiền xử lý (15%)</b> — dữ liệu thật, EDA sâu, tiền xử lý hợp lý, có feature engineering      | Ch.3, Ch.4       | [   ]       |
| 2 | <b>Mô hình &amp; thực nghiệm (25%)</b> — so sánh $\geq 2$ mô hình, tinh chỉnh siêu tham số, chia dữ liệu đúng, không rò rỉ | Ch.5, mục 4.5    | [   ]       |
| 3 | <b>Đánh giá &amp; phân tích (20%)</b> — đa chỉ số, biểu đồ rõ, phân tích lỗi/giải thích mô hình                            | Ch.6             | [   ]       |
| 4 | <b>Triển khai production (25%)</b> — REST API + Re-act/Streamlit/Gradio + Docker chạy được, có sơ đồ kiến trúc             | Ch.7             | [   ]       |
| 5 | <b>Báo cáo &amp; trình bày (10%)</b> — mạch lạc, trích dẫn đầy đủ, video/demo thuyết phục                                  | Toàn bài + video | [   ]       |



| # | Tiêu chí (trọng số)                                                                       | Nằm ở mục               | Tự đánh giá |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 6 | <b>Liên chính &amp; Git (5%)</b> — lịch sử commit hợp lý, không sao chép, trích dẫn nguồn | Lời cam đoan, Phụ lục B | [ ]         |

**Checklist sản phẩm nộp:** [ ] Repo Git (pipeline + API + Streamlit + Dockerfile) · [ ] Model artifact + hướng dẫn load · [ ] Báo cáo (~30 trang) · [ ] Video demo (5 phút).